

Cada pregunta tiene un puntaje de 2 puntos:

En un proceso químico industrial se desea estudiar el efecto de la **concentración del reactivo** y la **tasa de alimentación** sobre la viscosidad del producto final.

Se consideran dos factores:

- **Factor A:** Concentración del reactivo
 - Nivel bajo (L): 15%
 - Nivel alto (H): 25%
- **Factor B:** Tasa de alimentación
 - Nivel bajo (L): 20 lb/h
 - Nivel alto (H): 30 lb/h

Se realiza un experimento factorial completo (2^2) con dos réplicas por combinación de tratamientos. La variable de respuesta es la viscosidad del producto. Los datos observados se muestran a continuación:

B	H	132 137	149 152
	L	145 147	154 150
		L	H
		A	

a) Suponga un modelo que contiene dos efectos principales y una interacción. Calcule los efectos de:

- Concentración del reactivo (A),
- Tasa de alimentación (B),
- Interacción (AB).

Interprete los resultados obtenidos.

Tratamiento	Datos	suma	promedio
(1) A=L, B=L	145, 147	292	146
a A=H, B=L	154, 150	304	152
b A=L, B=H	132, 137	269	134,5
ab A=H, B=H	149, 152	301	150,5

El efecto lo pueden calcular de dos formas:

Promedios:

Efecto de A

$$E_A = \frac{(152 + 150.5) - (146 + 134.5)}{2} = \frac{302.5 - 280.5}{2} = 11$$

Efecto de B

$$E_B = \frac{(134.5 + 150.5) - (146 + 152)}{2} = \frac{285 - 298}{2} = -6.5$$

◇ **Interacción AB**

$$E_{AB} = \frac{(146 + 150.5) - (152 + 134.5)}{2} = \frac{296.5 - 286.5}{2} = 5$$

O también con los contrastes:

Efecto de A

$$E_A = \frac{(304 + 301) - (292 + 269)}{4} = 11$$

Efecto de B

$$E_B = \frac{(269 + 301) - (292 + 304)}{4} = -6.5$$

Interacción AB

$$E_{AB} = \frac{(292 + 301) - (304 + 269)}{4} = 5$$

A = 11 (positivo)

entonces aumentar la **concentración** aumenta fuertemente la viscosidad.

B = -6.5 (negativo)

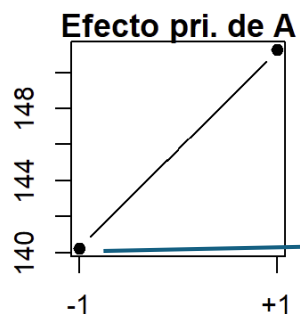
entonces aumentar la **tasa de alimentación** reduce la viscosidad.

AB = 5 (positivo)

entonces Hay **interacción moderada**: el efecto de A depende del nivel de B.

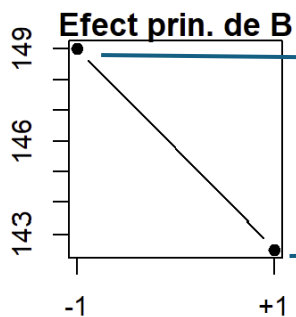
Rúbrica: calcular los efectos de forma correcta. 1.2. Interpretación 0.8 puntos

b) Construya e interprete los gráficos de efectos principales y de interacción, explicando el comportamiento de la viscosidad bajo las distintas combinaciones de tratamientos. Use la notación de Yates para hacer los gráficos.



$$\frac{152 + 150.5}{2} = 151,25$$

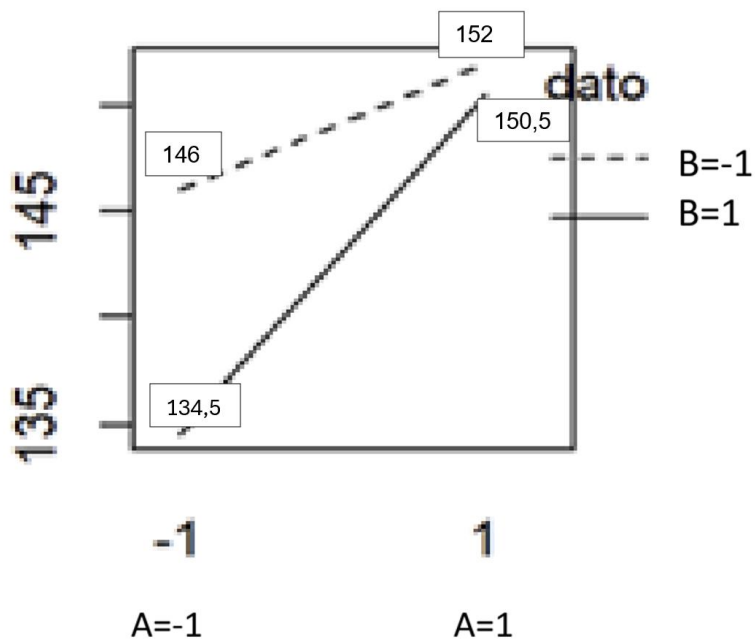
$$\frac{146 + 134.5}{2} = 140,25$$



$$\frac{146 + 152}{2} = 149$$

$$\frac{134.5 + 150.5}{2} = 142,5$$

Grafica de interacción



Conclusión general

- El factor A (concentración) tiene un efecto positivo fuerte sobre la viscosidad.
- El factor B (tasa) presenta un efecto negativo moderado.
- El gráfico de interacción muestra líneas no paralelas, evidenciando interacción.
- Por lo tanto, el efecto de la concentración depende del nivel de la tasa de alimentación.
- La mayor viscosidad se obtiene con alta concentración y baja tasa, aunque con alta tasa el efecto de A se intensifica.

Rúbrica: 0.5 por cada gráfica. Cada grafica debe tener claros los valores del eje y 0.5 por la conclusión general

c) Realice un análisis de varianza (ANOVA) para evaluar la significancia estadística de los efectos principales y de la interacción. Formule las hipótesis correspondientes y obtenga las conclusiones apropiadas.

Formule las hipótesis correspondientes

Se ajusta un modelo factorial 2^2 con interacción (0.5 puntos)

$$Y_{ijk} = \mu + A_i + B_j + (AB)_{ij} + \varepsilon_{ijk}$$

1. Hipótesis (0.5 puntos)

Se plantean las hipótesis para cada efecto:

♦ Factor A (Concentración)

$$H_0: A_i = 0 \text{ (no tiene efecto)}$$

$$H_1: A_i \neq 0 \text{ (tiene efecto)}$$

♦ Factor B (Tasa de alimentación)

$$H_0: B_j = 0$$

$$H_1: B_j \neq 0$$

♦ Interacción A×B

$$H_0: (AB)_{ij} = 0 \text{ (no hay interacción)}$$

$$H_1: (AB)_{ij} \neq 0 \text{ (hay interacción)}$$

Para completar la anova se tiene que

$$SC_{\text{efecto}} = (\text{Contraste})^2 / (n \cdot 2^k)$$

$$SS_A = \frac{(\text{contraste } A)^2}{4 \cdot 2} = \frac{((304 + 301) - (292 + 269))^2}{8} = 242$$

$$SS_B = \frac{(\text{contraste } B)^2}{4 \cdot 2} = \frac{((269 + 301) - (292 + 304))^2}{8} = 84.5$$

$$SS_{AB} = \frac{(\text{contraste } B)^2}{4 \cdot 2} = \frac{((292 + 301) - (304 + 1269))^2}{8} = 50$$

Terminar la tabla Anova (0.5 puntos)

> summary(modelo)

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)	
A	1	242.0	242.00	35.852	0.00391	**
B	1	84.5	84.50	12.519	0.02405	*
A:B	1	50.0	50.00	7.407	0.05290	.
Residuals	4	27.0	6.75			

Conclusiones (0.5 puntos):

El factor **A (concentración)** es el más influyente y altamente significativo en la viscosidad.

El factor **B (tasa de alimentación)** también influye significativamente en la viscosidad.

La **interacción A×B no es significativa al 5%**, pero muestra evidencia moderada y comportamiento gráfico consistente con interacción.